



Sistemas de Informação Gerencial

UNIDADE I

**Chanceler**

Prof. Antonio Colaço Martins Filho

Reitora

Profa. Denise Ferreira Maciel

Diretor Administrativo Financeiro

Edson Ronald de Assis Filho

Diretora Executiva

Ana Cristina de Holanda Martins

Diretora Executiva

Sandra de Holanda Martins

Assessoria de Desenvolvimento Educacional – ADE

Profa. Elane Pereira

Prof. Silvio Rodrigues

Revisão Textual

Cristiana Castro

Diagramação

Josivan Mota



Seja bem-vindo à disciplina **Sistemas de Informação Gerencial**. A metodologia adotada pela UNIFAMETRO na modalidade a distância conta com aulas ministradas no Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle, favorecendo atividades colaborativas, aproximando professores e alunos distantes fisicamente.

Para a melhor compreensão do assunto, é importante que, além da leitura desse conteúdo, você participe das atividades e tarefas propostas no cronograma e consulte dicas e complementos sugeridos no decorrer da disciplina. Este material também está disponível para impressão ou para download em formato pdf em:

educacaoonline.unifametro.edu.br

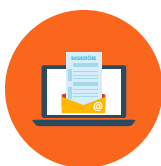
É importante ressaltar que, nessa metodologia, o seu compromisso com a aprendizagem é fundamental para que ela aconteça. Portanto, participe, lendo os textos antes de cada aula para interagir melhor nos momentos de comunicação virtual e presencial, nas discussões com os tutores, professores e colegas de curso.

Bons
estudos!



PARA COMEÇO DE CONVERSA

Na disciplina **SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL**, você encontrará o conteúdo, bem como conteúdos adicionais e sugestões de leituras. Ao longo do texto, você irá se deparar com vários ícones que irão ajudá-lo neste percurso em busca do conhecimento, tais como:



SUGESTÕES



PARA REFLETIR!



OBJETIVOS



PARA LER



ATENÇÃO!



EXEMPLO

Esses ícones nortearão a sua leitura, oferecendo amplas possibilidades de aprofundamento. A linguagem dialógica aqui utilizada também irá aproximá-lo das unidades ora apresentadas, levando-o à motivação e ao entendimento da disciplina. Esperamos, por meio da diagramação desse material, contribuir com sua interação plena com os conteúdos. Agora que já estamos “conectados”, mãos à obra!

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GERENCIAL

Objetivos de aprendizagem

- Apresentar os principais conceitos, funções e benefícios dos sistemas de informações nas organizações;
- Adquirir conhecimento sobre os conceitos de sistemas de informação;
- Classificar as informações estratégicas para tomada de decisão.

Competências:

- Reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente, atuar preventivamente, transferir e generalizar conhecimentos e exercer, em diferentes graus de complexidade, o processo da tomada de decisão;
- Ter postura investigativa, desenvolver expressão e comunicação compatíveis com o exercício profissional, inclusive nos processos de negociação e nas comunicações interpessoais ou intergrupais.

UNIDADE I

INTRODUÇÃO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO

Ao longo desta unidade será proposta uma breve introdução aos sistemas de informações, abordando seus conceitos e fundamentos, bem como, sua classificação e quais as suas influências nas organizações.

Serão abordados conceitos contemporâneos de estrutura organizacional, métodos de gestão e os conceitos fundamentais de Sistemas e suas diversas classificações genéricas. De posse destes conceitos você será capaz de estabelecer relações entre Sistemas de Informação não-computadorizados, sistemas computadorizados e os respectivos modelos de gestão.

CONCEITOS DE SISTEMAS

Um sistema é um conjunto de partes coordenadas que concorrem para um conjunto de objetivos. Segundo LAUDON & LAUDON (2004) sistemas são um conjunto de partes, componentes, que interagem entre si, de forma ordenada, a fim de atingir um objetivo comum.

Neste contexto poderíamos fazer as seguintes associações:

Figura 1 – Exemplos de sistemas



Sistema	Partes	Ordenamento/Normas	Objetivo
Solar	Planetas, Estrelas, Satélites, etc.	Leis da gravidade, física, etc.	Manter o equilíbrio entre os corpos celestes.
Circulatório	Artérias, Veias, Coração, etc.	O sangue transporta oxigênio do pulmão aos demais órgãos, o coração bombeia o sangue por todo o corpo, etc.	Permitir o movimento do fluxo sanguíneo e outras substâncias aos órgãos e tecidos.
Transporte	Vias, Veículos, Passageiros, etc.	Código de trânsito.	Transportar cargas e passageiros.

Fonte: Elaborada pelo Autor.

Na Figura 1 temos vários exemplos de sistemas que funcionam de maneira coordenada e com um objetivo comum. Um exemplo de sistema natural pode ser visto na Figura 2 com o funcionamento dos ciclos das águas em um sistema natural.

Figura 2 – O ciclo das águas



Fonte:

<https://www.coladaweb.com/wp-content/uploads/ciclo-agua.JPG>

O conceito de sistema até aqui exemplificado pode ser utilizado para compreender sistemas de quaisquer naturezas, sejam naturais ou organizacionais. Os sistemas organizacionais serão abordados no próximo tópico.

1.2 SISTEMAS ORGANIZACIONAIS

São sistemas, que além de possuir as características de um sistema estudado até aqui, também podem ser aplicados por uma determinada empresa ou organização na execução de suas tarefas, por exemplo: sistema de contabilidade, estoque e de vendas e sistemas de informação. Eles também podem ser definidos como sistemas que são estáveis, influenciam o desempenho de todos e podem ser conscientemente elaborados.

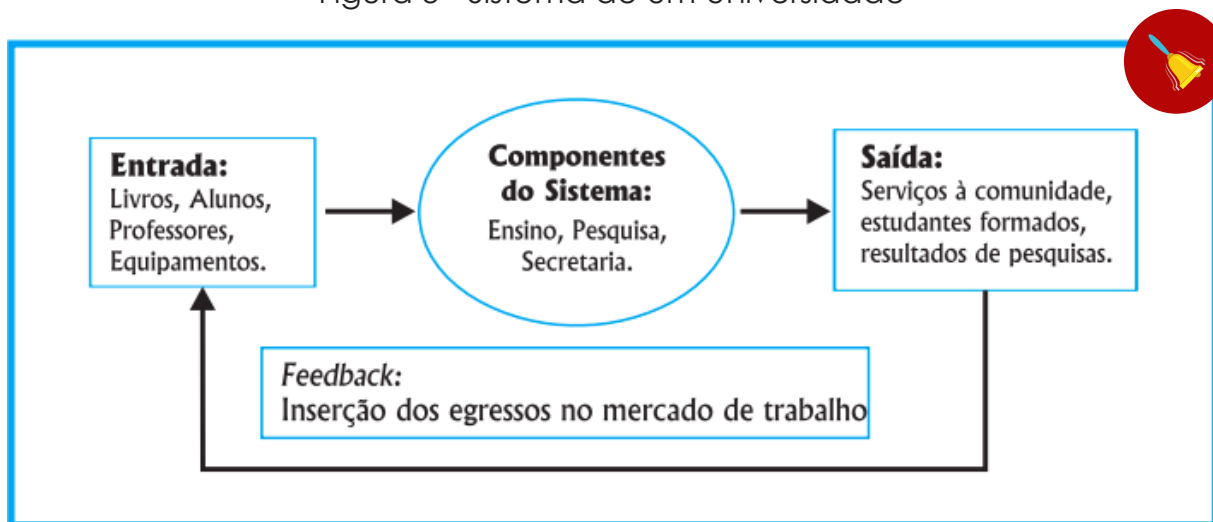
1.3 COMPONENTES DE UM SISTEMA

Os sistemas também podem ser analisados levando em consideração os seus componentes: entradas, componentes ou processamento, saídas e feedback. Neste modelo temos:

- **Entradas:** correspondem a tudo aquilo que o sistema necessita para operar e que são recursos obtidos externamente.
- **Componentes ou processamento:** correspondem aos procedimentos internos do sistema, necessários para a transformação dos elementos de entrada.
- **Saídas:** correspondem aos resultados que o sistema devolve ao meio externo.
- **Feedback:** corresponde a tipos de saídas que servem de referência para modificar as entradas e/ou processamento.

Na Figura 3 podemos ver o mecanismo de funcionamento de um sistema de uma Universidade.

Figura 3 - Sistema de um Universidade



Fonte: adaptado de Laudon & Laudon (2004).

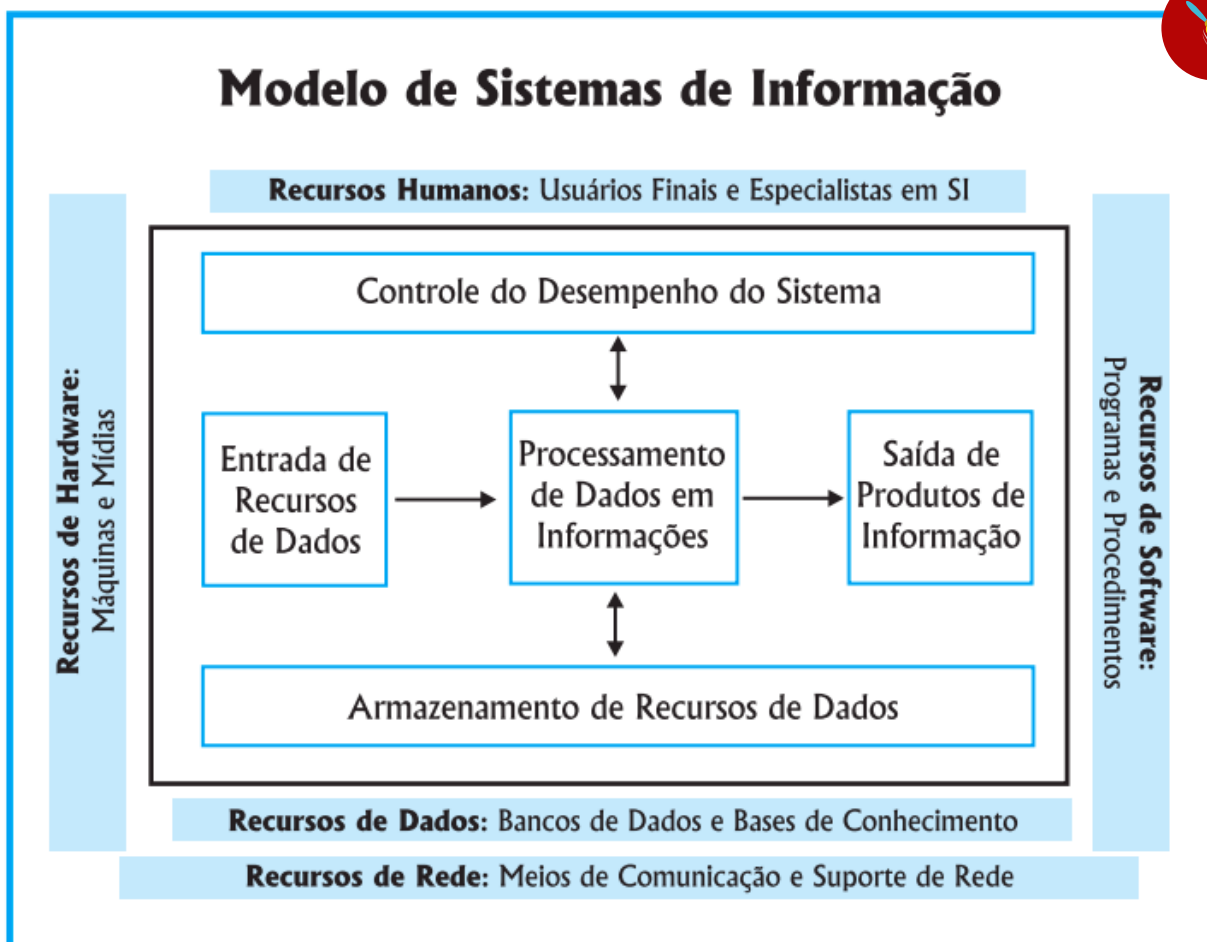
FUNDAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA EMPRESA

2.1 Sistemas de Informação

É um tipo especializado de sistema, formado por um conjunto de componentes interrelacionados, que visam coletar dados e informações, manipulá-los e processá-los para finalmente dar saída a novos dados e informações (Laudon & Laudon, 2004).

Em um Sistema de Informação consideramos que os elementos de entrada e saída são sempre dados e ou informações, e o conjunto dos procedimentos do processamento não envolvem atividades físicas e sim manipulação, transformação de dados em informação, conforme pode ser observado na Figura 4 a seguir.

Figura 4 - Modelo de um Sistema de Informação



Fonte: O'Brien (2004).

Na figura pode-se observar os diversos componentes de um Sistema de Informação, entrada, processamento e saída, os mecanismos de armazenamento e controle do sistema, além de diversos recursos de dados e redes que oferecem suporte para o funcionamento do S.I.

Apesar de não ser usual os Sistemas de Informação podem ser:

- **Manuais:** envolvem o registro e o tratamento de informações com o auxílio de recursos elementares de escritório, como caneta, papel, calculadora, telefone, fax, fotocópia, procedimentos e pessoas.
- **Baseado em Computadores:** envolve hardware, software, banco de dados, telecomunicações, procedimentos, pessoas.

CLASSIFICAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Os sistemas podem ser classificados de inúmeras formas, que não são mutuamente excludentes. A seguir temos as principais classificações de acordo com Stair (1998) e Laudon & Laudon (2004).

- **Aberto e Fechado:** sistemas abertos são aqueles que possuem um elevado grau de interação com o ambiente. As organizações, assim como os seres vivos, necessitam interagir com o meio externo, realizando trocas de recursos e informações em todos os níveis. Os sistemas fechados são o oposto, contudo vale a ressalva de que não é possível a existência de um sistema completamente fechado, e o que ocorre são graus diferentes de interação. Assim, um sistema de uma organização militar tende a ser considerado como mais fechado que um sistema de uma instituição bancária.
- **Adaptável e Não-Adaptável:** os sistemas adaptáveis são aqueles que respondem adaptativamente às mudanças do ambiente através de um monitoramento contínuo. Os não-adaptáveis não prevêm mudanças significativas diante das alterações do ambiente. No contexto organizacional, as empresas vistas como sistemas não-adaptáveis normalmente não sobrevivem às turbulências do ambiente de negócio.
- **Sistemas Permanentes e Temporários:** os permanentes são sistemas sem um prazo predeterminado para deixar de existir. De maneira geral, uma organização, ao ser fundada não estabelece um horizonte de vida. Os temporários têm um tempo de operação pré-definido, por exemplo, um sistema composto por pessoas e recursos para executar um projeto específico.

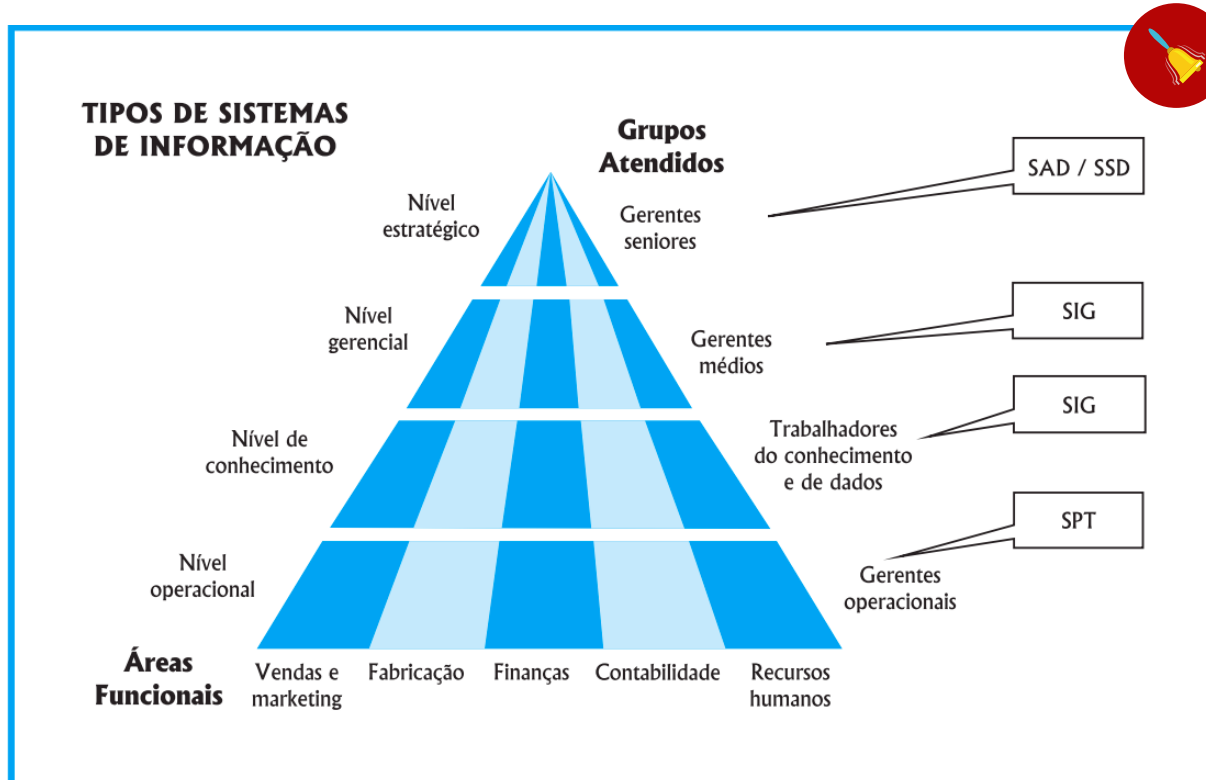
Os sistemas de informação são alimentados por dados, informações e conhecimento. Davenport (2001) define uma escala de evolução dos significados dos registros em uma organização pautados pelas relações entre dados, informações e conhecimento, na qual:

- **Dados:** correspondem a um atributo, uma característica, uma propriedade de um objeto que, sozinho, sem um contexto, não tem significado. Por exemplo, o número 140.000.
- **Informação:** são os dados, presentes em um contexto, carregados de significados e entregues à pessoa adequada. Como exemplo, neste caso específico, o número 140.000 pode representar o número de mortos por Covid-19 no Brasil em 28.09.2020. Note que um mesmo dado pode adquirir um valor adicional quando transformado em informação.
- **Conhecimento:** é uma propriedade subjetiva, inerente a quem analisa os dados ou informações. O conhecimento está atrelado ao ser humano que verifica o fato e consegue atribuir mais significados e, sobretudo, fazer uso da informação. Desta forma, mantendo-se a mesma linha de exemplificação, ao verificar o quantitativo de vítimas do Covid-19 os cientistas espalhados pelo mundo podem usar esse os casos para entender melhor essa doença e procurar o melhor caminho para superá-la.

Agora que sabemos os classificação do sistemas de informação e como eles são alimentados, veremos os tipos de sistemas de informação nas organizações. Esses sistemas seguem uma hierarquia categorizada de acordo com o nível organizacional ao qual eles buscam atender.

São definidos em três categorias essenciais: os Sistemas de Processamento de Transação (SPT) que atendem ao nível operacional da organização; os Sistemas de Informações Gerenciais (SIG) que atendem ao nível gerencial; e Sistemas de Apoio à decisão (SAD) ou Sistemas de Suporte à Decisão(SSD) que visam atender às necessidades no nível estratégico da organização, a Figura 5 relaciona os tipos de sistemas e os grupos de usuários envolvidos.

Figura 5 - Tipos de Sistemas de Informação e os grupos de usuários atendido



Fonte: adaptado de Laudon & Laudon (2004).

Os **Sistemas de Processamento de Transação (SPT)** estão presentes na maioria das empresas, ele monitora, armazena, processa e distribui os dados das diversas transações realizadas dentro da empresa, este sistema serve de base para os outros sistemas. São conhecidos por dar suporte a serviços de diversas operações do tipo chão-de-fábrica e frente-de-loja, bem geram informações e englobam atividades de gestão de materiais, faturamento e elaboração de folha de pagamento, entre outros.

Os **Sistemas de Informações Gerenciais (SIG)** recebem dados oriundos dos SPT e segundo Oliveira (1998), após a coleta dos dados e a transformação dos mesmos em informação, ele tem como principal função prover o gerente com informações passadas e presentes sobre as operações internas e sobre o ambiente da empresa, orientando assim a execução do processo decisório e, paralelamente, assegurando que as estratégias do negócio sejam implementadas fazendo com que os objetivos traçados sejam alcançados de modo satisfatório. O SIG influencia as diferentes áreas funcionais dentro da organização, no nível gerencial, reunindo informações pertinentes a cada uma delas.

Os **Sistemas de Apoio à decisão (SAD)** são responsáveis por dar apoio

às decisões estratégicas da organização. No caso de fontes internas pode-se mencionar os próprios SPT e SIG são responsáveis por alimentar esse sistema. Já as fontes externas podem ser compostas por outros bancos de dados ou sistemas integrados (STAIR, 1998).

ERP – ENTERPRISE RESOURCE PLANNING

História do ERP

Os Sistemas ERP, ou no português Sistema de Planejamento de Recursos Empresariais, são voltados para o planejamento organizacional. A origem deste sistema começa no final dos anos 60 e início dos anos 70, período que os computadores e sistemas de informação eram escassos e caros, sendo acessíveis somente para organizações de grande porte. Segundo Mendes e Escrivão Filho (2002) a concepção deste tipo de sistema era predominantemente voltada para indústrias que têm um processo de gestão de materiais muito complexo. A seguir são listados os dois sistemas que evoluíram para os ERP's.

Os MRP (Material Requirement Planning), ou no português Sistemas de Planejamento de Requisições, foi o primeiro ERP a surgir no final da década de 60 e foram usados durante toda a década de 70, eram voltados exclusivamente para planejar as compras de materiais baseados nos níveis de estoque e planejamento prévio.

Mais tarde, na década de 80, surgiu o MRP II que abrange estoque, compras, produção, recurso, custos e resultados de uma organização. No MRP II a sua atuação engloba o controle de materiais e integração com a produção.

O ERP surgiu nos 90, como uma evolução do MRP II, incluindo internet. Segundo Mendes e Escrivão Filho (2002) o ERP é um modelo de gestão baseado em sistemas corporativos de informação que visam integrar os processos de negócio da empresa e apoiar decisões estratégicas. A maior novidade foi inclusão da produção sob demanda, conhecido como JIT (Just in Time).

O ERP é uma categoria de Sistema de Informação que visa integrar e padronizar os processos internos relacionando-os com os processos externos que envolvem fornecedores, parceiros e clientes. Segundo Porter (1998) Envolve as chamadas atividades primárias (marketing, logística e operações, entre outras) e as atividades de suporte (tecnologia, recursos humanos e infra-estrutura da empresa).

Mendes e Escrivão Filho (2002) destacam que a adoção de um ERP afeta a empresa em todas suas dimensões, culturais, organizacionais ou tecnológicas. Esses sistemas controlam toda a empresa, da produção às finanças, registrando e processando cada fato novo na engrenagem corporativa e distribuindo a informação de maneira clara e segura, em tempo real.

ESTÁGIOS DE ERP NAS ORGANIZAÇÕES

A evolução dos sistemas de ERP nas organizações pode ser compreendida em cinco estágios (Franco e Junior, 2001):

1. **Sem ERP** – Situação inicial onde não existe sequer a concepção daquele sistema na organização;
2. **Sistemas não integrados*** – A organização conta com sistemas de informática com potencial de integração;
3. **ERP parcial ou não integrado** – A organização já conta com um ERP que possui alguns módulos integrados: por exemplo, materiais e produção são integrados, mas o financeiro ainda não;
4. **Unidades de negócio usando ERP** – A matriz e as filiais utilizam o ERP, mas não há integração entre estas unidades; e
5. **Empresa totalmente integrada por ERP** – As áreas funcionais e as unidades de negócio compartilham integralmente toda a base de dados.

MODALIDADES PARA IMPLEMENTAR O ERP

Segundo Franco e Júnior (2001) os sistemas ERP são implementados em três modalidades:

- **Implantação “passo-a-passo”** – o Sistema é implementado gradativamente em cada área funcional (produção, materiais, financeiro, etc.). Como vantagem sinaliza-se um maior controle e acompanhamento do processo de implementação; a adaptação é mais provável. Como desvantagem se pode mencionar o retrabalho, pois o novo sistema coexistirá, durante um período, com os **sistemas legados***.
- **Implantação Big Bang** – o Sistema é implantado de uma só vez,

simultaneamente em todas as áreas funcionais e em todas as unidades de negócio. Como vantagem não há redundância de informação e trabalho duplicado. Como desvantagem há um grande risco de choque cultural na implantação do sistema.

- **Implantação Small Bang** – o Sistema é implantado completamente em cada unidade de negócio progressivamente, mas não há inicialmente integração entre elas.

GLOSSÁRIO

*Sistemas não integrados – sistemas compatíveis por utilizarem o mesmo critério de processamento e bancos de dados.

*sistemas legados – sistemas para os quais os esforços para a substituição não apresentam boa relação custo x benefício.

O sucesso da implantação de um ERP depende de vários fatores, dentre eles podemos destacar:

- O alto custo e grande risco para organização;
- Adequação, em muitos casos, dos processos administrativos da organização;
- Treinamento dos envolvidos;
- Adaptação à economia/legislação nacional;
- Tornar o ambiente amigável e de fácil acesso.

COMPONENTES DO ERP

O ERP integra vários módulos ou componentes com caráter especializado, ou seja, são subsistemas interagem e compartilham informação com o ERP, assim evitando redundância de informações. Na Figura 6 pode-se perceber o Exemplo de um ERP e seus respectivos módulos integrados.

Figura 6 - Módulos do ERP



Fonte:

<https://www.manutencaoesuprimentos.com.br/adubos-coxilha-adota-solucao-erp-da-totvs/#gsc.tab=0>

LINK DE VÍDEO:

<https://www.youtube.com/watch?v=50B73l4gUz8>

Os módulos de software especializados podem ser: manufatura, finanças, logística, marketing e vendas, recursos humanos. Os CRM'S (Customer Relationship Management) que são voltados para os clientes e os SCM'S (Customer Relationship Management) que são voltados para o fornecimento ou fornecedores de uma organização.

CRM – CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

O CRM abrange conceitos de marketing de relacionamento, tendo como base principal o uso de tecnologia da informação. Valente (2002) define o CRM como uma estratégia de negócios voltada ao entendimento e à antecipação das necessidades dos clientes atuais e potenciais de uma empresa.

Do ponto de vista tecnológico, CRM significa capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa, consolidar todos os dados capturados interna e externamente em um banco de dados central, analisar os dados consolidados, distribuir os resultados dessa análise aos vários pontos de contato com cliente e usar essa informação ao interagir com o cliente através de qualquer ponto de contato com a empresa.

Figura 7 - Gestão do relacionamento com o cliente



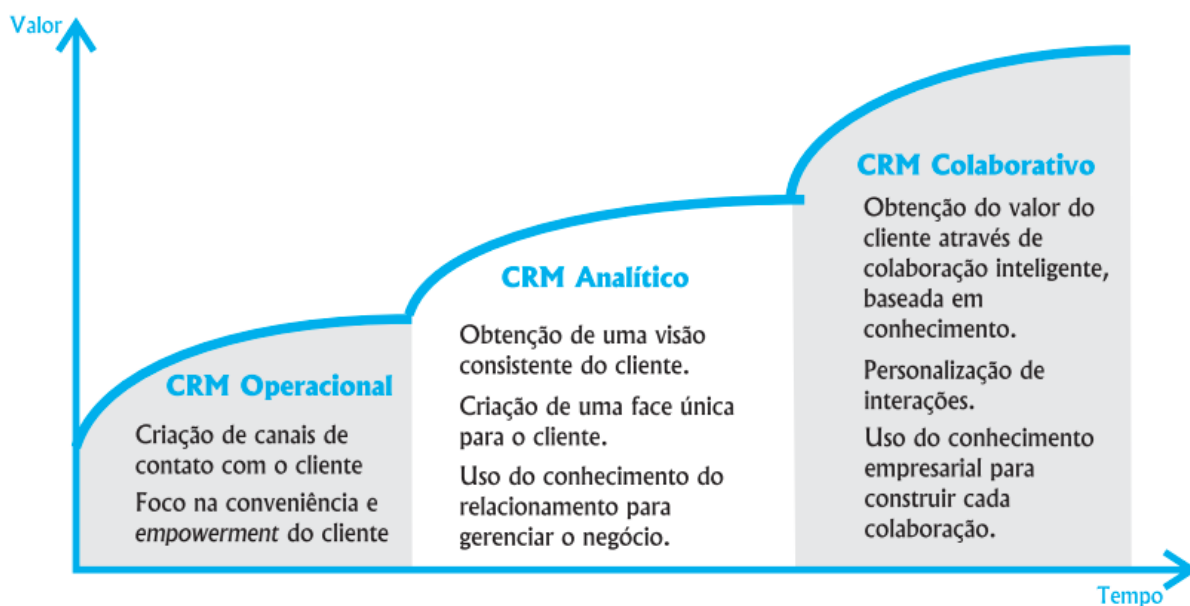
Na Figura 7 podemos verificar os alvos perseguidos pelo CRM, só recentemente (século XXI) é que as empresas perceberam a necessidade de “conversar” e “convencer” seus clientes, usando para isso estratégias de conquista.

O CRM está ligado aos conceitos do marketing de relacionamento, no momento em que é descrita a necessidade de capturar os dados internos e externos para disseminá-lo por toda a organização visando consolidar em todos os pontos da organização.

5.1 ESTÁGIOS EVOLUTIVOS DO CRM

Segundo a Meta Group (VALENTE, 2002), o CRM se divide em estágios evolutivos dentro da implantação do software, sendo eles: Operacional, Analítico e Colaborativo, como pode ser visto na Figura 8:

Figura 8 - Estágios Evolutivos do CRM - Valor x Tempo



Analisando o comparativo temos o CRM Operacional representa a relação entre cliente e a organização com foco na captação de clientes. O estágio de CRM Analítico, que obtém a informação mais segura em relação ao cliente, iniciando o seu perfil na empresa, acumulando os os conceitos adquiridos no estágio anterior. O terceiro estágio é o CRM Colaborativo que utiliza a informação baseado em conhecimento adquirido dos estágios anteriores tratando com o seu perfil já criado.

O Marketing de relacionamento baseia-se na ideia de uma empresa conhecer melhor seu cliente. Por meio de interações com este cliente, a empresa pode aprender como ele deseja ser tratado, criando assim novas oportunidades de negócios. Conhecer seu cliente é um grande passo para o seu sucesso dos seus produtos.

Figura 9 - Avaliação e tendências de mercado



Ganhos com a imagem da organização (simpática e agradável) é um fator intangíveis que o CRM pode atingir e proporcionar. Grandes empresas com o CRM bem estabelecido conseguem, em grande parte, fidelizar seus clientes não só pela qualidade do produto, mas pelo relacionamento individualizado com os clientes que o CRM pode oferecer.

ESTUDO DE CASO

Implantação da estratégia de CRM: Estudo de caso em uma pequena empresa

disponível no link:

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/265614/1/Martinelli_ClaudiodeSouza_M.pdf

SCM – SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Segundo Figueiredo e Arkader (1999), o conceito de Supply Chain Management, ou Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, surgiu como uma evolução natural do conceito de Logística Integrada. Enquanto a esta representa uma integração interna de atividades de suprimento, o Supply Chain Management representa um sistema que visa a sua integração externa, pois estende a coordenação dos fluxos de

materiais e de informações dos fornecedores ao cliente final. Para tanto, a presença de recursos de softwares torna-se indispensável.

Segundo os mesmos autores a gestão da cadeia de suprimentos pode proporcionar várias maneiras de se obter o aumento da produtividade, além da redução de custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. Dentre estas, primeiramente estariam a redução de estoques, a racionalização de transportes e a eliminação de desperdícios. O valor agregado seria criado mediante prazos confiáveis, atendimento em casos de emergências, facilidade de colocação de pedidos e serviço pós-venda, entre outros.

O SCM é uma rede de empresas que participam, em níveis diferentes do bem ou produto produzido e vendido pela empresa.

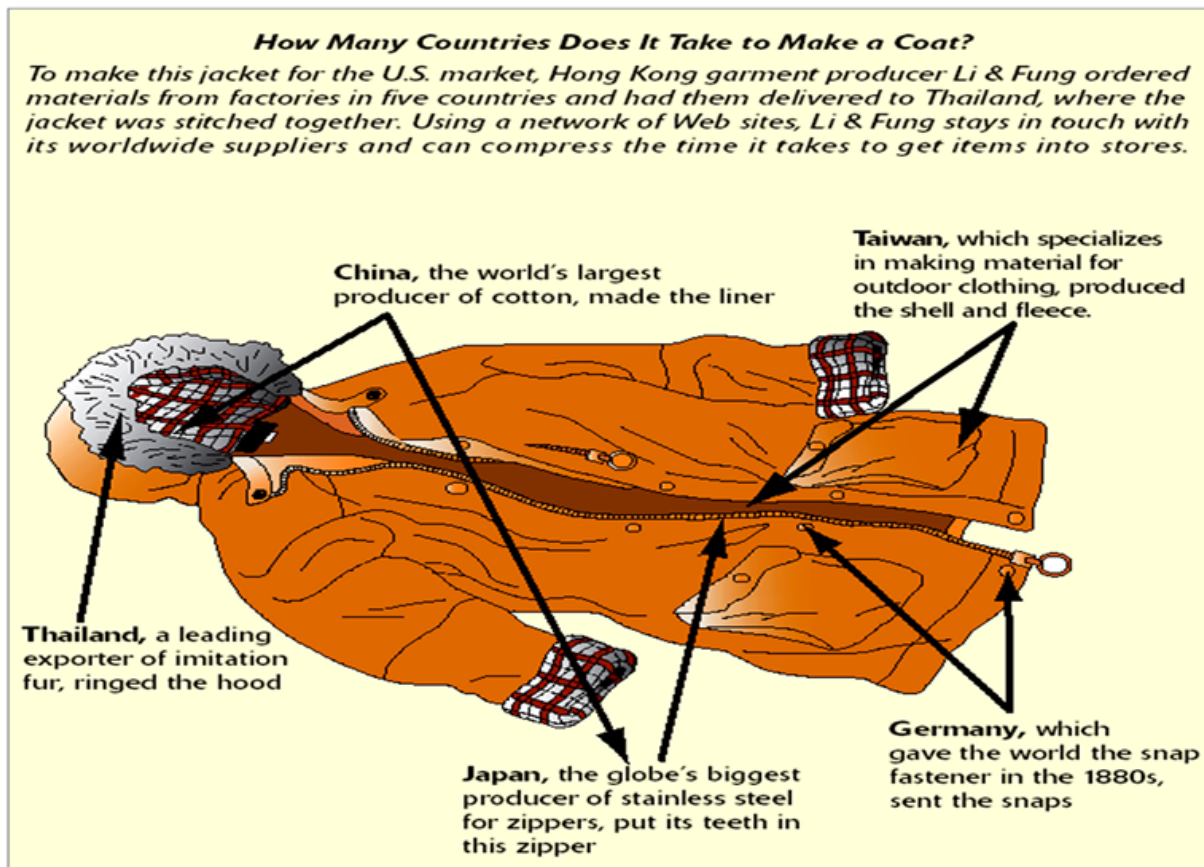
Figura 10 - Malha de uma cadeia produtiva



Uma organização tem que gerir ou possuir mecanismos automáticos para poder gerir sua cadeia produtiva. Em muitos casos, é uma cadeia complexa e vinculada a entes externos à empresa.

Na atualidade, com o livre comércio entre países, um produto pode ser produzido com matéria prima vinda de qualquer parte do Mundo, por exemplo: uma jaqueta para ser produzida precisa de vários países, como podemos ver na figura a seguir.

Figura 11 - Quantos países são necessários para fazer uma Jaqueta?



Analisando a Figura 11 percebemos que cinco países produzem as matérias primas para confeccionar a jaqueta. Para que o processo de produção ocorra de forma eficiente é necessário uma boa gestão da cadeia de suprimento, na qual a tecnologia e a integração com os outros setores de uma organização é fundamental para a organização.

O SCM tem como objetivo:

- Reduzir o tempo de resposta ao mercado;
- Melhorar o processo de desenvolvimento e introdução de novos produtos;
- Reduzir os níveis de estoque em toda a cadeia;
- Reduzir as necessidades de capital;
- Agilizar o atendimento aos pedidos;
- Melhorar a satisfação dos consumidores;
- Reduzir os custos totais.

Seguindo a ideia de redução de custo e atendimento aos clientes, o SCM facilita o mapeamento de processos, quanto mais informação tiver, mais fácil será a identificação das fragilidades da cadeia de suprimentos. O SCM integrado aos outros sistemas pode dar mais segurança e prever problemas, bem como, ajudar a encontrar soluções para eles.

O SCM proporciona a organização trabalhar com estoques baixos, o que podemos chamar de JUST IN TIME que é o processo administrativo que depende da TI e possui em sua gestão da cadeia produtiva um excelente instrumento de agilização de seus processos.

O sistema ERP pode auxiliar processos e diminuir o tempo de entrega, além de garantir que o fornecedor tenha as devidas informações e evite imprevistos. É importante que você use um único sistema de gestão para a cadeia de suprimentos.

SAIBA +

SCM



https://www.youtube.com/watch?v=Q_uafLixVWY

REFERÊNCIAS

ARKADER, R.; FIGUEIREDO, K. As mudanças no ambiente empresarial e o ensino da logística no Brasil. Academia, Bogotá, n. 22, p. 13-27, 1999.

DAVENPORT, Thomas. H. Ecologia da informação. São Paulo: Futura, 1998.

FRANCO JUNIOR, C. F. E-Business: Internet Tecnologia e Sistemas de Informação, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.

LAUDON, K. C.; LAUDON, J. P. Sistemas de Informação. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 2004.

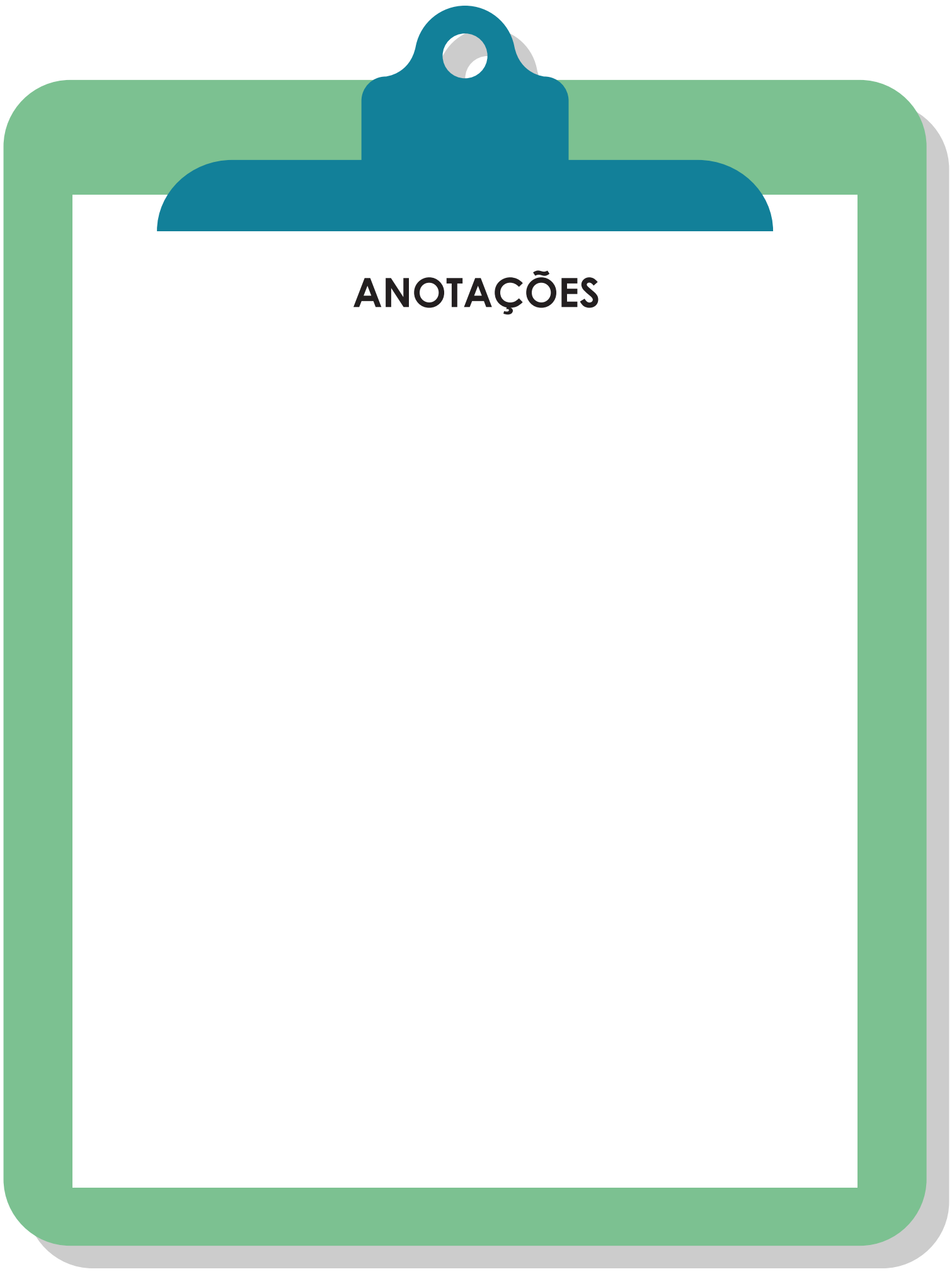
PORTER, Michael E.; MILLAR, V. E. How information gives you competitive advantage. Harvard Business Review, Jul/Aug 1985.

O'BRIEN, James A. Sistemas de Informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2004.

OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas de Informação gerenciais: estratégicas, táticas, operacionais. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998.

STAIR, R. M. Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1998.

VALENTE, Thais. Marketing de relacionamento e CRM: Uma análise da gestão de clientes no setor financeiro. São Paulo. 2002. 167f. Dissertação (Graduação em Administração de Empresas) – Pontifícia Universidade de São Paulo.

A large green clipboard with a blue clip at the top, holding a white sheet of paper. The word 'ANOTAÇÕES' is written in bold black letters at the top of the paper.

ANOTAÇÕES